הצעת פרויקט לעבודת גמר

י"ד הנדסאי תוכנה (שאלון 714918)

בנושא

מערכת חיזוי לשערי מניות

שם הסטודנט: אורי פרחי

ת"ז: 215229196

מנחה: אילן פרץ

תאריך: 13/1/2026

מכללה: כנפי רוח, קריית נוער ירושלים (סמל מוסד: 140129)

תוכן עניינים

1.תיאור הנושא.. 3
2.רקע תיאורטי.. 4
3.תיאור הפרויקט 8
4.תיאור הבעיה האלגוריתמית 9
5.הליכים עיקריים בפתרון הבעיה בטכנולוגיות הנדסה מתקדמות 13
6.הליכים עיקריים בתחום למידת מכונה – לא רלוונטי 20
7.הליכים עיקריים בתחום מע' הפעלה/רשתות/תקשורת/אבטחה לא רלוונטי 20
8.תיאור פרוטוקולי תקשורת 20
9.פיתוחים עתידיים 22
10.תיאור טכנולוגיית הנדסה : 23
11.מסד נתונים... 24
12.פרטים פורמליים 26

1. תיאור הנושא

רקע כללי - שוק המניות

שוק המניות הוא זירה מרכזית במסחר הפיננסי, שבה נסחרות מניות של חברות ציבוריות ומשקף את הערכת השווי שלהן על ידי ציבור המשקיעים. כל מניה מייצגת בעלות חלקית בחברה, ומחירה נקבע באופן רציף בהתאם לכוחות ההיצע והביקוש. מסחר זה מתבצע בבורסות מוסדרות, ומתאפיין בדינמיות גבוהה, תנודתיות, ותגובה מהירה למידע חדש - דוחות כספיים, הודעות הנהלה, נתוני מאקרו-כלכלה ואירועים גיאופוליטיים. כתוצאה מכך, שוק המניות משמש מדד רגיש למצבה הכלכלי של חברה בודדת כמו גם של המשק כולו.

המסחר במניות אינו מתבצע רק על בסיס ערך כלכלי "אמיתי" של חברות, אלא גם מושפע מהתנהגות משקיעים, פסיכולוגיה המונית וציפיות לעתיד. משקיעים שונים פועלים בשוק ממניעים שונים - מסחר קצר-טווח, השקעה ארוכת טווח, גידור סיכונים או ספקולציה - וכל אלו יוצרים דפוסי מסחר מורכבים. מורכבות זו באה לידי ביטוי בגרפים של מחירי מניות לאורך זמן, שבהם ניתן לעיתים לזהות מגמות, מחזורים ותנועות חוזרות, לצד שינויים חדים ובלתי צפויים.

חיזוי מניות

כאשר אדם פועל בשוק המניות - בין אם כמשקיע ארוך-טווח ובין אם כסוחר קצר-טווח - מטרתו היא לקבל החלטות שיניבו תשואה עתידית מיטבית. אולם קבלת החלטות אלו מתבצעת בסביבה רוויית אי-וודאות, שבה מחירי מניות מושפעים ממגוון רחב של גורמים כלכליים, התנהגותיים וחיצוניים, שחלקם אינם ניתנים לחיזוי ישיר. חיזוי מגמות בשוק ההון הוא אתגר מורכב - השוק מושפע ממגוון רחב של גורמים, חלקם קשורים בביצועי החברות בשוק, בחוסנם הכלכלי, וחלקם חיצוניים לחברות כגון מצב כלכלי לאומי או עולמי, משברים, מלחמות ומגפות. ניתוח כל גורמים אלו הוא דבר מאוד מסובך ונעשה על ידי אנליסטים מקצועיים. אחד הכלים השימושיים לפשט את תהליך זיהוי מגמות בשוק ההון הוא על ידי ניתוח ביצועי העבר של מניות או מדדים, מתוך הנחה שמגמות מסוימות עשויות להמשיך גם בעתיד.

באמצעות ניתוח סטטיסטי מעמיק של נתוני העבר האנליסט יוכל לבנות תחזית לעתיד שתשמש אותו כמרכיב בבניית המלצה להשקעה בתיק, מתוך ההנחה כי התנהגויות ודפוסים מסוימים בשוק עשויים לחזור ולהופיע גם בעתיד.

חיזוי מתמטי - הקדמה

משל למה הדבר דומה, למכונית שכיסו את חלונה הקידמי, והנהג נוסע בה על סמך התבוננות במראה האחורית. משל זה מתאר היטב את מהותו של החיזוי המתמטי. על סמך נתונים מן העבר מנסים לצפות את ההתנהגות לעתיד, כמאמר החכם באדם "מה שהיה, הוא שיהיה" (קהלת א, ט).

סדרות הנתונים עליהם אנו מבצעים את החיזוי, הינן שערי מניות ומדדים בורסאיים, אולם חיזוי זה יעיל באותה מידה על כל סידרת נתונים בעלת מאפיינים הקשורים בציר הזמן.

חיזוי מתמטי מנסה למצוא פונקציה חישובית המשקללת בתוכה אלמנטים של מגמה ועונתיות המאפיינים את נתוני המנייה בעבר ובעזרת פונקציה זו, יבוצע חיזוי לעתיד.

ישנם שיטות חיזוי אחרות המנסות לשקלל את הגורמים בסביבה החיצונית המשפיעים וקובעים בפועל את שער המנייה. אולם לא בחיזוי עם שיטות אלו הפרויקט עוסק, בעיקר בגלל הסיבה שאין אנו יודעים את רובם של גורמים אלו, ואת מידת השפעתם. החיזוי המתמטי מנסה לפתור בעיה זו של חוסר מידע ע"י

הסתמכות על נתוני העבר, ומתוך ההנחה שאם אין גורם חיצוני המשבש את הסתמכות על העבר, ניתן להשיג תוצאות חיזוי טובות, ביחס לשיטות החיזוי המשקללות גורמים חיצוניים. נדגיש ונאמר כי חיזוי מתמטי אינו דבר שניתן להטילו על תוכנת מחשב ולישון בשקט. ישמם מודלים שונים לחיזוי מתמטי ואף אחת לא יכולה לחזות את העתיד במדויק, וכפי שאמר ג'ורג' בוקס[1]: "כל המודלים שגויים, אבל חלקם שימושיים". לפיכך, חובה לבצע בקרת תחזית מתמדת, ולבדוק האם חלו שינויים באופי התנהגות שערי המניות המונעים הסתמכות על העבר, וכן בדיקה של מידת ההתאמה בין מודל החיזוי לבין אופי הנתונים.

2. רקע תיאורטי

ישנם מספר מודלים לחיזוי מתמטי, חלקם פשוטים, וחלקם מאוד מורכבים. כל מודל תחזית צריך להיבחן על סמך התאמתו לתוצאות האמיתיות בפועל. זאת אומרת תחזית של שער מנייה של מודל מסוים תיבחן ביחס לשער המניה האמיתי בפועל, ובחירה של מודל חיזוי שאיתו נעבוד מותנית בביצועי ההצלחה של אותו מודל. מאחר ואין אנו יכולים לדעת מהו מודל החיזוי המתאים, יש לנסות מספר אלגוריתמים לחיזוי ולהשוות ביניהם. ההשוואה מבוססת על ניתוח הסטיות שבין הערכים החזויים לערכים שהתקבלו. מקובל להשתמש בשני שיטות ליצירת אוכלוסיית הסטיות שעליהן מתבססת ההשוואה:

1. התאמת מודל החיזוי לכלל הערכים הקיימים ויצירת אוכלוסיית סטיות, המבוססת על ההפרש שבין הערך המחושב לערכים הקיימים.
2. התאמת האלגוריתם לרוב הערכים הקיימים, מלבד קבוצת ביקורת שבה יכללו מספר ערכים אחרונים (התקופה הנבחנת), ובניית אוכלוסיית הסטיות לגבי קבוצה זו בלבד.

קריטריון ההצלחה המתמטי שנבחר הוא Mean Squared Error או MSE. מדד זה מחשב את ממוצע ריבועי ה"טעויות", כלומר ההבדל בין האומד לבין מה שנאמד. במקרה שלנו את ההפרש בין התחזית לשער המניה בפועל.

בחלק מן המודלים לחיזוי יש צורך בקביעת פרמטרים שונים להפעלת המודל ולבניית נוסחאות המודל. אנו נשתמש בטכניקות שונות כדי לאמוד את פרמטרים פנימיים במודל. לדוגמא במודל חיזוי מבוסס רגרסיה לינארית יש לקבוע את הפרמטרים של נוסחת הקו הישר כך שיותאם באופן מיטבי לנתונים.

במודל זה קביעת ערכי הפרמטרים הינה מוגדרת בצורה חד ערכית על ידי נוסחאות ידועות, אולם במודלים אחרים יש לבצע סוג של הערכה מיטבית של הפרמטרים.

לאחר קבלת תוצאות התחזית ממשיכים להתקבל שערי מנייה יותר עדכניים. יש להשוות בין מה שחזינו לבין הנתונים העדכניים, ובהתאם לכך נבצע עדכון של מנגנון החיזוי. העדכון הוא לגבי כל אחד מן הגורמים המשפיעים על החיזוי הן בבחירת המודל והן בבחירת הפרמטרים שלו.

כנזכר לעיל הפרויקט יממש מספר מודלי חיזוי. התוכנה תבחן את כל מודלי החיזוי ועל פי קריטריון MSE תבחר את הטוב מבניהם. התוכנה תאפשר למשתמש גמישות מלאה על ידי התערבות בבחירת מודל החיזוי, שינוי פרמטרים רלוונטיים וכן קביעת אופק התחזית רצוי.

[1] (1919-2013), אחד מגדולי הסטטיסטיקאים של המאה ה־20

סקירת שיטות לחיזוי שערי מניות

חיזוי וניתוח מניות מתבצע לרוב באמצעות שתי שיטות – אנליזה פונדמנטלית ואנליזה טכנית.

- **אנליזה פונדמנטלית** – אנליזה פונדמנטלית היא שיטה להערכת שערי מניות המבוססת על ידי ניתוח הערך הכלכלי האמיתי של החברה וביצועיה, מבלי לשקלל את תנודות המחיר הקצרות בטווח הזמן המיידי. השיטה בוחנת גורמים מהותיים המשפיעים על פעילות החברה, כגון דוחות כספיים, הכנסות, רווחיות, חוב, איכות ההנהלה, יתרון תחרותי, מצב התעשייה והמצב הכלכלי הכללי. במסגרת אנליזה פונדמנטלית מוערך שווי החברה על סמך נתוניה הפיננסיים, ונבחן הפער בין שווי זה לבין שווי השוק של מניותיה.

  עם זאת, לאנליזה הפונדמנטלית קיימים חסרונות משמעותיים, במיוחד בכל הנוגע לחיזוי בטווח הקצר. ראשית, היא נשענת על דוחות כספיים המתפרסמים לרוב אחת לרבעון, ולכן מתקשה לספק תחזיות לתנועות מחירים בטווח של ימים או שבועות, כאשר המידע הזמין מתעדכן באיטיות יחסית. שנית, השיטה מניחה שמחיר המניה יתכנס לאורך זמן לשווי הכלכלי האמיתי של החברה, אך תהליך זה עשוי להיות ממושך, לא יציב ומושפע מגורמים חיצוניים רבים כגון סנטימנט שוק, אירועים מאקרו־כלכליים וגורמים גיאופוליטיים. בנוסף, אנליזה פונדמנטלית קשה ליישום במערכות אוטומטיות, מאחר שהיא דורשת ניתוח איכותי של טקסטים, הבנה חשבונאית והקשר עסקי רחב – מרכיבים שקשה לתרגם לאלגוריתם חישובי מדויק.

- **אנליזה טכנית -** אנליזה טכנית היא שיטה לחיזוי תנועות מחירי מניות (או כל מדד פיננסי אחר) באמצעות בחינת גרפים ודפוסי מסחר. הרעיון המרכזי הוא שמחיר המדד משקף כבר את כל המידע הידוע בשוק, ולכן ניתן לזהות נטיות כגון מגמות, אזורי תמיכה והתנגדות, נפחי מסחר ודפוסים חוזרים, כדי להעריך את כיוון התנועה העתידי. בניגוד לאנליזה פונדמנטלית, אנליזה טכנית מתמקדת בהתנהגות המשקיעים ובפסיכולוגיית השוק, מתוך ההנחה ש״ההיסטוריה חוזרת על עצמה״ .

  עם זאת, לאנליזה הטכנית קיימים חסרונות בולטים: היא נשענת במידה רבה על פרשנות סובייקטיבית של האנליסט, רגישה לרעשי שוק ולתנודתיות אקראית, ועלולה לייצר אותות שווא. בנוסף, השיטה מתקשה להתמודד עם אירועים חיצוניים בלתי צפויים כגון פרסום דוחות, משברים או החלטות רגולטוריות, אשר עשויים להשפיע על המחיר ללא סימנים מוקדמים בגרף. לכן, אנליזה טכנית לבדה אינה מספקת בסיס יציב לחיזוי מדויק ועקבי של מחירי מניות.

סיכום הבדלים בין אנליזה פונדמנטלית לטכנית:

סוג ניתוח	אופן הניתוח והחיזוי	יתרונות	חסרונות
אנליזה פונדמנטלית	ניתוח דוחות ונתונים כלכליים להערכת שווי החברה	הבנה עמוקה, מתאים לטווח ארוך	לא מתאים לטווח קצר, עדכון איטי, קשה לאוטומציה
אנליזה טכנית	ניתוח מחירים, נפחים ודפוסי מסחר לחיזוי תנועות מחיר	נתונים זמינים, תגובה מהירה, מתאים לאלגוריתמים	רגיש לרעשים, תלוי בדפוסים

אנליזה טכנית היא תחום רחב הכולל מגוון שיטות חיזוי מתמטיות וסטטיסטיות לניתוח סדרות עיתיות, ובפרט מחירי מניות ונכסים פיננסיים. שיטות אלו נבדלות זו מזו במורכבותן, בהנחות המתמטיות שעליהן הן מבוססות, ובסוגי הדפוסים שהן מסוגלות לזהות בנתונים. באופן כללי, ניתן לחלק את שיטות החיזוי באנליזה טכנית למספר משפחות עיקריות.

1. **אלגוריתמים מבוססי למידת מכונה:** אחת הקבוצות המרכזיות בתחום כוללת אלגוריתמים המבוססים על למידת מכונה, כגון רשתות נוירונים חוזרות מסוג LSTM (Long Short-Term Memory). אלגוריתמים אלו מתאפיינים ביכולת לזהות קשרים לא־לינאריים מורכבים, לזכור תלות ארוכת טווח בין ערכי עבר, ולהתמודד עם נתונים רב־משתניים. בשל כך, הם נמצאים בשימוש נרחב במחקר ובמערכות חיזוי מתקדמות של סדרות זמן פיננסיות.
עם זאת, אלגוריתמים אלו כרוכים בדרישות חישוביות גבוהות, צורך בכמויות גדולות של נתונים היסטוריים, תהליך אימון וכיול מורכב, וקושי יחסי בפרשנות התוצאות. מאפיינים אלו הופכים אותם לפחות מתאימים למערכות שבהן נדרשת שקיפות אלגוריתמית גבוהה וחישוב דטרמיניסטי פשוט.

2. **מודלים סטטיסטיים מורכבים לניתוח סדרות זמן:** משפחה נוספת של שיטות חיזוי כוללת מודלים סטטיסטיים קלאסיים ובראשם מודלי ARMA וARIMA, המשתייכים למסגרת Box-Jenkins. מודלים אלו מבוססים על הנחת תלות לינארית בין ערכי עבר של הסדרה לבין ערכה הנוכחי, ועל ניתוח רכיבי האוטוקורלציה והטעויות האקראיות. שיטות אלו נחשבות לבעלות בסיס תיאורטי חזק ויכולת חיזוי טובה במקרים שבהם הנתונים עומדים בהנחות הסטטיסטיות הנדרשות, כגון סטציונריות. עם זאת, יישומן כרוך בתהליך חישובי מורכב הכולל זיהוי פרמטרים, בדיקות התאמה וניתוח שגיאות. שיטות אלו היו נפוצות טרם פותחו האלגוריתמים מבוססי למידת מכונה.
3. **שיטות חיזוי פשוטות ודטרמיניסטיות:** בנוסף לאלגוריתמים המורכבים, קיימות שיטות חיזוי מתמטיות פשוטות יותר, המבוססות על חוקים ונוסחאות קבועים מראש. שיטות אלו כוללות בין היתר – ממוצע רגיל, ממוצע נע, החלקה אקספוננציאלית, רגרסיה לינארית. שיטות אלו מיועדות לניתוח דפוסים בסיסיים כגון יציבות סביב ממוצע או קיומה של מגמה לינארית, ומצטיינות בפשטות חישובית, שקיפות וקלות יישום.
4. **שיטות חיזוי עונתי:** קבוצה נוספת של שיטות חיזוי עוסקת בזיהוי דפוסים מחזוריים החוזרים בפרקי זמן קבועים, כגון חודשים, רבעונים או ימים בשבוע. שיטות אלו מניחות כי התנהגות שחוזרת על עצמה בעבר צפויה לחזור גם בעתיד. מודלים עונתיים משלבים לרוב בין רמת בסיס, מגמה ורכיב עונתי, ומאפשרים ניתוח של נתונים שבהם קיימת מחזוריות ברורה.

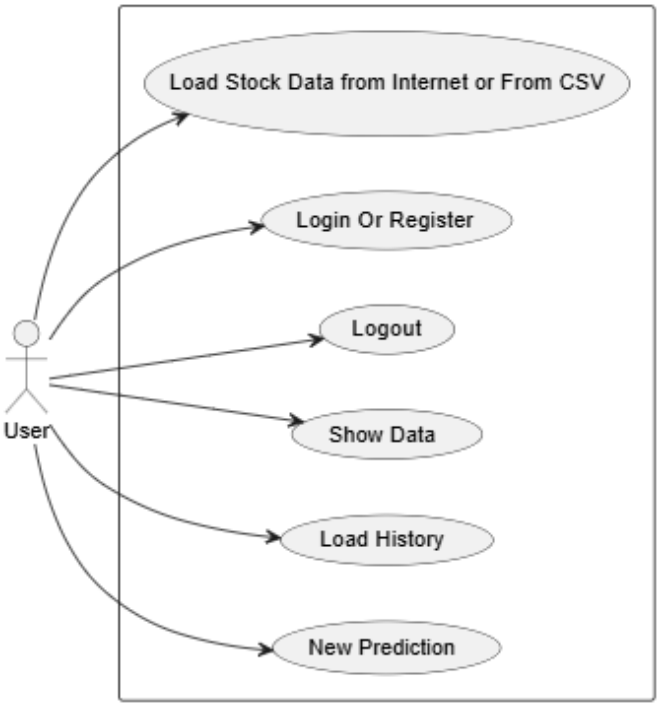
3. תיאור הפרויקט

הפרויקט המוצע הינו מערכת לחיזוי ביצועי מניות לאורך זמן. מטרתה של המערכת היא לקבל מהמשתמש את המנייה שהוא רוצה לחזות מתוך המניות אשר ניתנות לבחירה, את טווח הזמן שהוא רוצה ואף את מודל החיזוי המתמטי שהוא רוצה שהחיזוי יבוצע באמצעותו. המערכת תחזיר למשתמש את תוצאת החיזוי הטובה ביותר והמדויקת ביותר של ביצועי המנייה בטווח הזמן שהמשתמש בחר באמצעות טבלה או תרשים גרפי.

המערכת מיועדת למשקיעים פרטיים ולחוקרים בתחומי הכלכלה והפיננסים, המעוניינים בכלי תומך החלטה המבוסס על ניתוח אובייקטיבי וכמותי של נתוני עבר. המערכת מספקת למשקיעים פרטיים כלי המסייע בצמצום ההסתמכות על תחושות בטן והטיות רגשיות, באמצעות ניתוח שיטתי של דפוסי התנהגות היסטוריים של מניות שונות. במקביל, עבור חוקרים ואנליסטים, המערכת מהווה פלטפורמה לבחינה ולהשוואה של מודלים מתמטיים ושיטות חיזוי, ומאפשרת חקירה מבוססת נתונים של מגמות בשוק ההון והקשרים בין תנועות מחירים לאורך זמן.

המערכת הינה מערכת מרובת משתמשים כאשר כולם בעלי אותה רמת הרשאה של שימוש.

כשהמשתמש מתחבר למערכת המערכת מאפשרת לו לבצע את הפעולות הבאות, להלן תרשים **Use Case** :



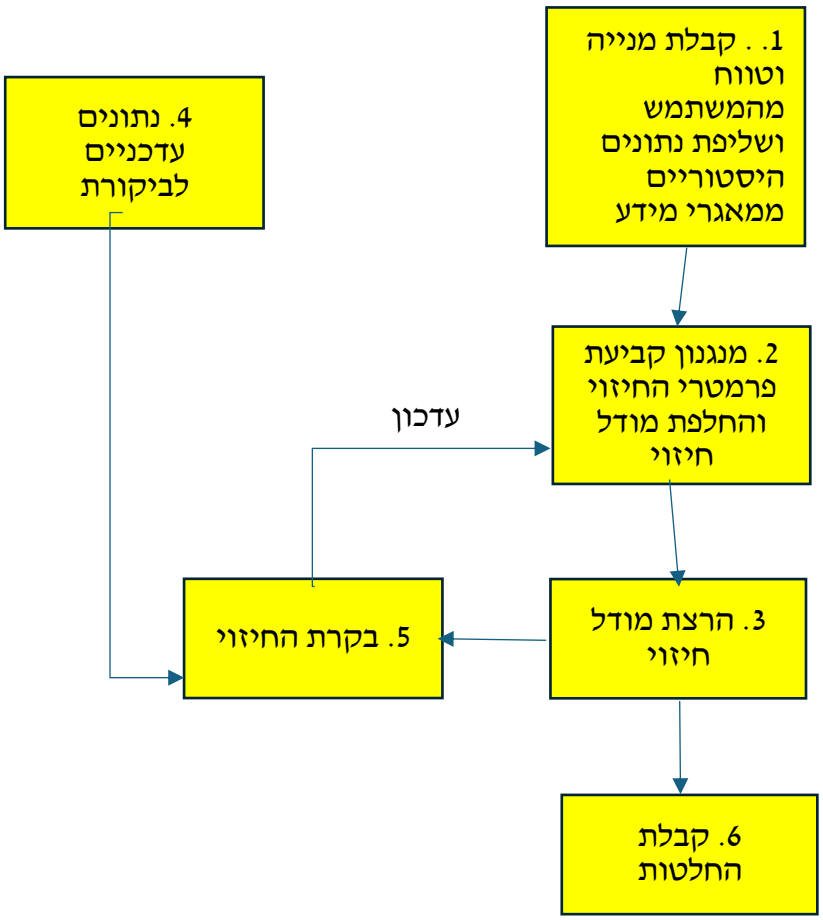
בתרשים ניתן לראות שקיימים 6 תרחישים ועבור כל אחד אתן הסבר:

1. **טעינת נתונים** – המשתמש יכול לטעון את הנתונים שעליהן הוא רוצה לבצע את התחזית או באמצעות טעינת נתוני המנייה מתוך האינטרנט או באמצעות קובץ CSV. המשתמש יכול לטעון נתונים רק באמצעות אחד מהם.
2. **התחברות למערכת** – בתחילה המשתמש צריך להתחבר למערכת בשביל שהוא יוכל להשתמש בה. הוא יכול ליצור משתמש חדש או להכניס משתמש קיים.
3. **יציאה מן המערכת** – המשתמש יכול כאשר הוא רוצה להתנתק מן המערכת.

4. **הצגת הנתונים באמצעות טבלה או תרשים גרפי:** המשתמש יוכל להציג את נתוני הקובץ שהוא טען או את נתוני התחזית ב2 פורמטים – גרף וטבלה.
5. **ביצוע התחזית** – המשתמש יוכל ליצור תחזית חדשה על סמך הנתונים שהוא הכניס, טווח לביצוע התחזית ושיטת חיזוי לבחירתו.
6. **גישה להיסטוריית התחזיות שהוא עשה בעבר** – המשתמש יוכל לגשת לתחזית שהוא ביצע בעבר, להריץ אותה מחדש, להציג אותה או לשנות פרטים ולהריץ את התחזית מחדש.

4. תיאור הבעיה האלגוריתמית

תחילה, בשביל לתאר את הבעיה האלגוריתמית מצורף תרשים אלגוריתמי המתאר את פעילות המערכת בכלליותה



הסבר לתרשים והקדמה לבעיה האלגוריתמית: לאחר קבלת בקשת החיזוי מן המשתמש, כלומר קבלת סמליל המנייה, טווח התחזית ומודל החיזוי. המערכת שולפת את הנתונים שעליהם תבוצע התחזית, בין אם מהמרשתת ובין אם הם צורפו על ידי המשתמש בדוגמת קובץ csv. המערכת צריכה לקבוע שני דברים שהם הבעיה האלגוריתמית שלנו בפרויקט

1. מודל החיזוי המיטבי שיביא לנו את תוצאת החיזוי המדויקת ביותר.
2. הפרמטרים במודל הזה שיביאו לנו את תוצאת החיזוי המדויקת ביותר.

בפרויקט קיימים מספר שיטות חיזוי המתחלקות ל3 קבוצות בהתאם לתוצאות חיזוי שהן מספקות – **חיזוי קבוע בזמן, חיזוי לינארי וחיזוי עונתי**:

- **שיטות לחיזוי קבוע בזמן** – אלו מודלי חיזוי שמותאמים לסדרות סטציונריות שהם נתונים חסרי מגמה.

1. ממוצע של כל איברי הסידרה $Ft = \frac{\sum_{i=1}^{t-1} D_i}{t-1}$.
2. ממוצע נע – במודל הזה עושים ממוצע לקבוצה בגודל k מתוך סידרה של איברים בגודל n. הגודל K אינו ידוע מראש והוא משתנה עד אשר עוברים על כל n איברי הקבוצה.

   $\widehat{F_t} = \sum_{i=t-k}^{t-1} \frac{D_t}{k}$. K הוא פרמטר פנימי של המודל אשר נקבע לקבלת Min MSE.
3. החלקה אקספוננציאלית – בשיטה הזו אנחנו מביאים משקל α לתצפית האחרונה וככל שאנחנו מתרחקים מהתצפית האחרונה המשקל קטן על פי הנוסחה הבאה:

$$\widehat{F_t} = \alpha * X_n + (1-\alpha) * X_{n-1} + (1-\alpha)^2 X_{n-2} + \ldots + (1-\alpha)^{(n-t)} * X_{n-t}$$

כאשר X_n זהו התצפית האחרונה ביותר וX_{n-t} זוהי התצפית המוקדמת ביותר שאנחנו בודקים. α הוא פרמטר פנימי. ככל שרוצים משקל גבוה יותר לתצפיות האחרונות נבחר ב α יותר גדולה

- **חיזוי לינארי** – זהו חיזוי של נתונים שיש להם מגמה (trend).

1. ממוצע נע כפול -

$$F_{t+i} = \widehat{a_t} + \widehat{b_t} * i$$

$$m'_t = \sum_{i=t-k}^{t-1} \frac{D_t}{k} \qquad m'_t = (X_n + X_{n-1} + \cdots + X_{n-k+1})/k$$

$$m''_t = \sum_{i=t-k}^{t-1} \frac{D_t}{k} * m'_t \qquad m''_t = (m'_t + m'_{t-1} + \cdots + m'_{t-k+1})/k$$

$$a_t = 2 * m'_t - m''_t \qquad b = \frac{2}{k-1}(m'_t - m''_t)$$

2. רגרסיה לינארית -

משוואת הקו הישר:

$$\hat{y}_i = mx_i + b$$

חישוב השיפוע (m):

$$m = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2}$$

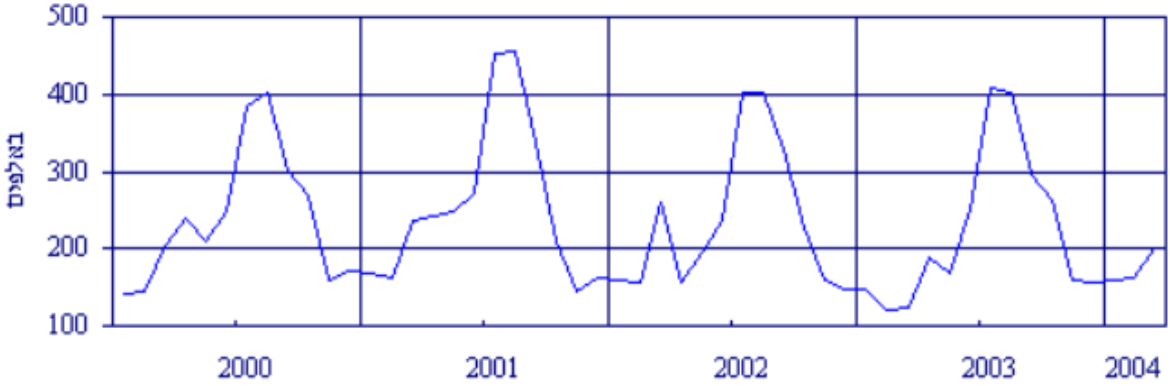
חישוב החיתוך (b):

$$b = \frac{\sum y_i - m(\sum x_i)}{n}$$

- **עונתיות**

מודל עונתי קבוע בזמן, או מודל עונתיות קבוע, מתייחס לתבניות חוזרות בנתונים שמתרחשות במחזורים קבועים, כמו עונות השנה או חודשים, כאשר עוצמת התנודות (העונתיות) נשארת בערך זהה לאורך זמן. מודלים אלו משמשים לניתוח סדרות עתיות (Time Series Analysis) לחיזוי, הבנה, וניכוי השפעות עונתיות מנתונים כלכליים, חברתיים וטבעיים, באמצעות שיטות כמו פירוק סדרה עתית למרכיביה. שינויי עונתיות יכולים להיות רבעוניים , חודשיים או אפילו שבועיים.

דוגמא למודל עונתי קבוע בזמן:



נתאר מודל זה באמצעות המשוואה הבאה:

$Dt = (a^* Ct) + et$

Ct - מקדם עונתיות מבטא פי כמה העונתיות משפיעה לעומת הממוצע הכללי של הסדרה. אם העונתיות היא L=4 עונות אז צריך לאמוד 4 מקדמים כאלו C'1-C'4.

L - מבטא את מספר העונות.

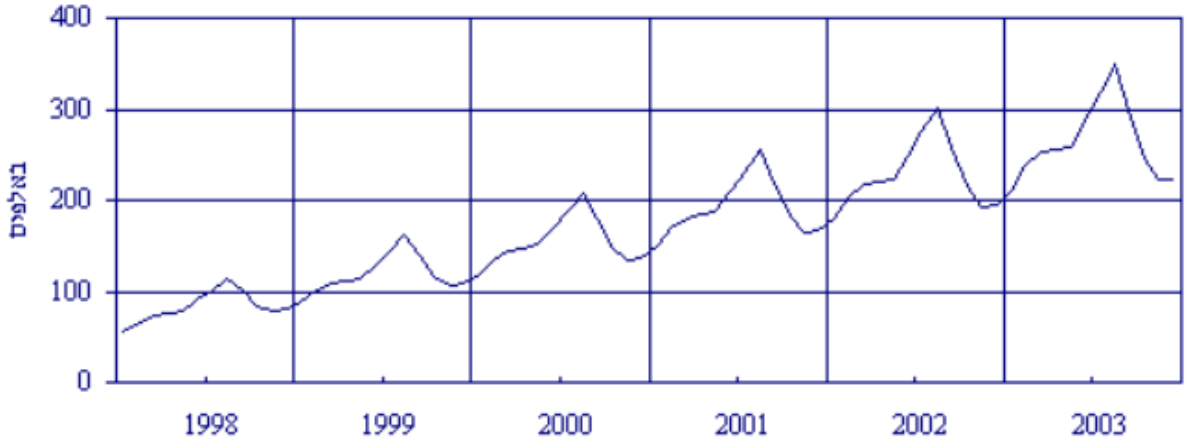
et - מבטא את השגיאה.

נוסחת התחזית:

$Ft = a'^* C't$

מודל עונתי יכול להתאפיין אף בתוספת מגמה Trend המבטאת ירידה או עלייה לינארית בנוסף להשפעת העונתיות.

דוגמא למודל עונתי בעל מגמה בזמן :



נתאר מודל זה באמצעות המשוואה הבאה :

Dt = (a+b*t)* Ct+et

סכום המקדמים Ct שווה ל L

לדוגמא עבור L=4

C'1+C'2+C'3+C'4 = L.

חישוב מקדמי נוסחת עונתיות באמצעות מודל Holt Winter

F n+T = (a't+b't*T) * Cn+t-k*L

חותך a't = St = alpha * (Dt/Ct-L) +(1 - alpha)(S't-1+ b't-1)

שיפוע b't = beta * (a't - a't-1) + (1 - beta)*b't-1

מקדם עונתיות C't = gama * (Dt/st) + (1- gama)C't-L

הפרמטרים alpha, beta, gama ישוערכו כך שנקבל MinMSE

מטרתה של המערכת היא למצוא את המודל הטוב ביותר מבין כל המודלים הקיימים במערכת כפי שהובאו לעיל (במידה והמשתמש לא ציין מודל ספציפי).

את מציאת המודל הטוב ביותר מבין המודלים הללו אנו נמצא באמצעות הפרמטר MSE שהוזכר לעיל.

פרמטר זה הינו פרמטר המשווה בין תוצאת התחזית של המודל עבור נתוני הביקורת לנתונים עצמם על פי הנוסחה הבאה :

הנוסחה לחישוב טעות ריבועית ממוצעת:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$\hat{Y}$ הוא וקטור שלה n ערכים חזויים, ו־

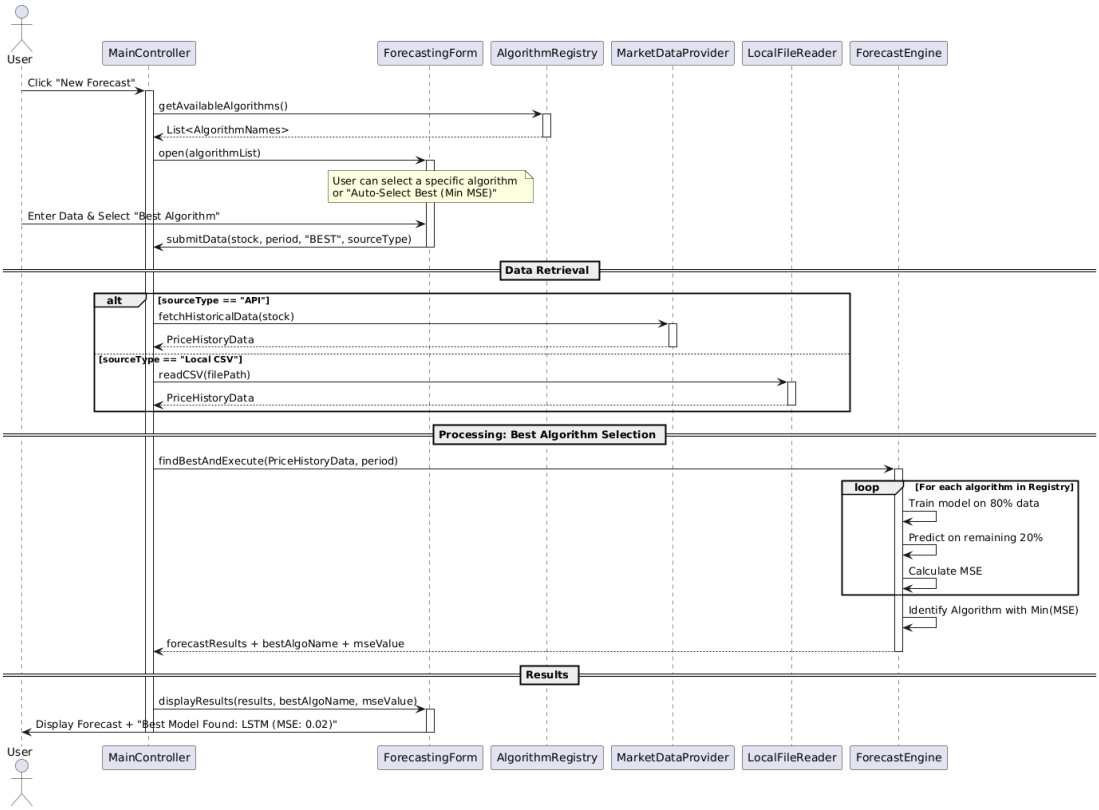
Y הוא הווקטור של הערכים האמיתיים.

המטרה שלנו היא למצוא את מודל החיזוי בעל הMSE הקטן ביותר מבין כל המודלים. אנו עושים זאת באמצעות הפעלת נוסחת הMSE על תוצאת כל מודל ומודל.
בנוסף עלינו לוודא שלכל מודל יש את הפרמטרים האופטימליים בשבילו שיעזרו לנו להביא את תוצאת הMSE המינימלית ביותר עבור אותו מודל חיזוי. אולם בגלל שלחלק מהפרמטרים אין נוסחאות מוגדרות למציאתם בצורה הטובה ביותר כגון פרמטר α בהחלקה אקספוננציאלית או חלק מהפרמטרים במודל Holt – Winters, עלינו לשערך את אותם פרמטרים. כדי למצוא את הפרמטרים הטובים ביותר ביחס לנתונים, נשתמש כלי אוטמיזציה בדומה לכלי ה SOLVER הקיים בתוכנת EXCEL.

אולם **חשוב להבהיר** שלמרות שחלק מהשיטות בפרויקט קשורות לעולם החיזוי והסטטיסטיקה, תחום אשר רובו נעסק כיום בתחום של למידת מכונה. הפרויקט אינו נכלל בתחום למידת המכונה אלא מהווה פתרון בעיה אלגוריתמית, מאחר שהשיטות שנבחרו מבוססות על חוקים ונוסחאות קבועים מראש ואינן כוללות תהליך של למידה, אימון או התאמה עצמית של מודל על בסיס הנתונים. בכל אחת מהשיטות המיושמות מתקבלות תוצאות חיזוי על-ידי חישוב ישיר ודטרמיניסטי, כך שאותו קלט מוביל תמיד לאותה תוצאה, ללא שיפור אוטומטי או הכללה לבעיות חדשות. גם בשיטות חיזוי מתקדמות יותר, כגון חיזוי עונתי באמצעות Holt-Winters, מדובר במודל סטטיסטי אלגוריתמי הפועל לפי כללים ידועים מראש ולא במערכת הלומדת דפוסים בעצמה. לכן, מהות העבודה היא ניתוח סוגי נתונים, התאמת אלגוריתם מתאים לכל מקרה ויישום שיטתי של פתרונות קיימים, ולא פיתוח או אימון של מודל למידת מכונה.

5. הליכים עיקריים בפתרון הבעיה בטכנולוגיות הנדסה מתקדמות

תרשים sequence



הסבר תרשים: ניתן לראות כאן תרשים sequence של התהליך העיקרי בפרויקט שהוא תהליך חיזוי מנייה. התהליך מתחיל כאשר הבקר הראשי אוסף את שמות כל האלגוריתמים הרשומים מהספרייה. אלו מוצגים למשתמש בטופס החיזוי. המשתמש מבצע שלוש בחירות:

1. היעד: איזו מניה לנתח.
2. המקור: האם להוריד נתונים חיים או להשתמש בקובץ CSV מקומי.
3. המצב: האם להשתמש באלגוריתם ספציפי או לתת למערכת לבחור את האלגוריתם ה"טוב ביותר".

ברגע שהמשתמש לוחץ על "הפעל" (Run), הבקר מנתב את הבקשה לפי המקור שנבחר:

1. אם נבחר API, המערכת פונה לאינטרנט כדי לקבל את המחירים העדכניים ביותר.
2. אם נבחר CSV, המערכת קוראת את הקובץ מהכונן המקומי.

ללא קשר למקור, הנתונים מומרים למבנה אחיד בפורמט של json, כך ששאר התוכנית לא צריכה "לדאוג" מאיפה הגיעו הנתונים.

לאחר מכן, במידה והמשתמש בוחר באופציית האלגוריתם הטוב ביותר, האלגוריתם מבצע בדיקת אימות. הוא בונה תחזית על סמך חלק נרחב מהנתונים הישנים שהתקבלו לתאריך והוא בונה תחזית עבור החלק העדכני ביותר מבין הנתונים הקיימים. לאחר מכן הוא משווה בין תוצאת התחזית לתוצאת הנתונים הקיימים ומחשב את הMSE. לאחר בדיקה עבור כל אלגוריתם כאשר כל אלגוריתם רץ עם הפרמטרים המייטביים ביותר עבורו המערכת מזהה את האלגוריתם בעל ה-MSE הנמוך ביותר (זה שהיה הכי קרוב למחירי ההיסטוריה האמיתיים). לאחר מכן, הוא משתמש באלגוריתם ה"מנצח" הספציפי הזה כדי לחזות את מחירי העתיד עבור התקופה שהתבקשה.

לבסוף, הבקר שולח את תוצאות החיזוי, כדי שיוצגו למשתמש בתרשים ויזואלי בצורת טבלה וגרף זמן תחזית.

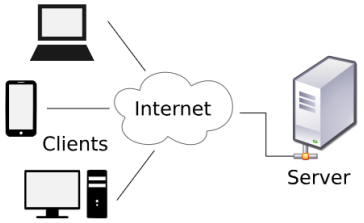
טבלת סיכום רכיבי המפתח

רכיב	אחריות	תפקיד טכני
משתמש (User)	השחקן הראשי שמספק את פרמטרי הקלט.	יוזם את התהליך.
בקר ראשי (MainController)	ה"מוח" של זרימת האפליקציה.	מתזמן את התקשורת בין ממשק המשתמש (UI), הנתונים ומנוע החיזוי.
טופס חיזוי (ForecastingForm)	ממשק המשתמש (View).	קולט את שמות המניות, טווחי הזמן ובחירת מקור הנתונים.
רישום אלגוריתמים (AlgorithmRegistry)	ספריית המודלים.	מנהל את רשימת המודלים המתמטיים הזמינים (ממוצע נע, החלקה אקספוננציאלית וכו').
ספק נתוני שוק (MarketDataProvider)	השער לאינטרנט.	מתקשר עם Twelve Data API כדי להביא נתונים חיים.
קורא קבצים מקומי (LocalFileReader)	השער המקומי.	מטפל בניתוח קבצי CSV וקריאת נתונים מהדיסק המקומי.
מנוע חיזוי (ForecastEngine)	המעבד המתמטי.	מבצע את לוגיקת בחירת האלגוריתם הטוב ביותר, מחשב MSE ובוחר את האלגוריתם המנצח.

ארכיטקטורה

המערכת שלנו תמומש כמודל שרת לקוח כתוכנת דפדפן אשר תעשה שימוש בפרוטוקול http. השרת יבצע תקשורת באמצעות פרוטוקול http עם המשתמשים מצד אחד ועם שרת rest API לשם קבלת הנתונים לתחזית. השרת יממש את הגישה לרשת האינטרנט לקבלת נתוני מניות והרצת מודלי החיזוי. מודל הלקוח ישמש כממשק מול המשתמש להפעלת אפליקציית החיזוי.

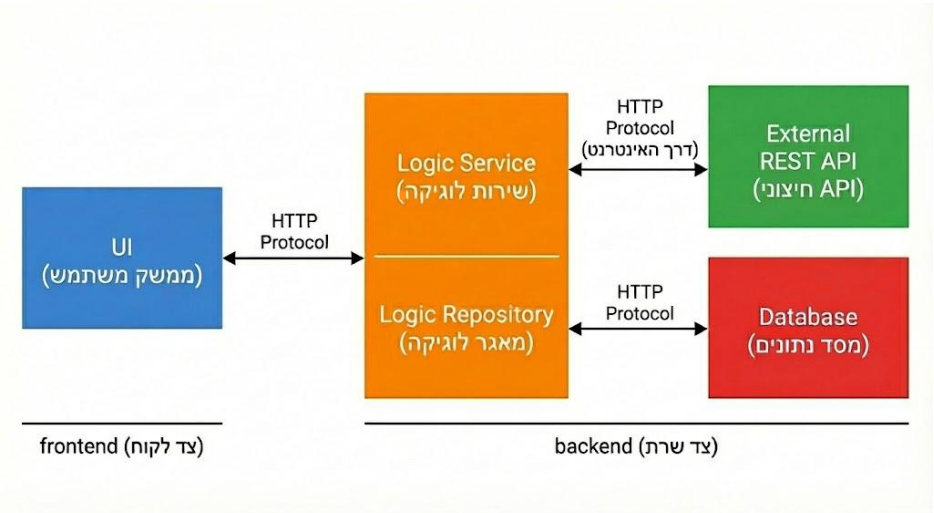
- **מודל שרת–לקוח:** הוא שיטת עבודה שבה שני צדדים פועלים בתפקידים ברורים - **הלקוח** הוא זה שמבקש שירות (כמו דפדפן, אפליקציה או תוכנה), **והשרת** הוא זה שמספק את המידע או מבצע את הפעולה. הלקוח שולח בקשה לשרת, השרת מעבד אותה ומחזיר תגובה. המודל מאפשר חלוקה יעילה של עומסים: השרת מרכז את הלוגיקה, הנתונים והעיבוד, בעוד שהלקוח מציג למשתמש את התוצאה. זו הארכיטקטורה הבסיסית שמניעה כמעט כל מערכת אינטרנט מודרנית.



תרשים זה מתאר את מודל שרת לקוח אשר ימומש בפרויקט כאשר ניתן לראות כאן את התקשורת בין המשתמשים לרש דרך האינטרנט

המערכת המוצעת בפרויקט זה הינה מערכת fullstack אשר מפותחת על-פי ארכיטקטורת שלוש שכבות (Three-Tier Architecture), ארכיטקטורה נפוצה במערכות תוכנה מודרניות מבוססות שרת - לקוח. מטרת הארכיטקטורה היא הפרדה ברורה בין תחומי האחריות של המערכת, שיפור תחזוקת הקוד, אבטחת מידע, ויכולת הרחבה עתידית של המערכת.

המערכת תפותח בשפת Java תוך שימוש במסגרת הפיתוח Spring Boot בצד השרת, Vaadin למימוש ממשק המשתמש, ו־MongoDB כמסד נתונים. ייתכן שילוב של שפת Python לצורך מימוש אלגוריתמי חיזוי ואופטימיזציה מתקדמים. הארכיטקטורה מחולקת לשלוש שכבות עיקריות, כאשר כל שכבה ממומשת כמודול עצמאי בעל אחריות ברורה:



הסבר תרשים: תרשים זה מייצג את ארכיטקטורת שלושת השכבות המיושמת בפרויקט. הוא מחולק לצד לקוח (frontend) ושרת (backend), תוך שימוש בפרוטוקול HTTP לתקשורת בין כל השכבות. השכבה מחולקת לשלושה רכיבים. UI – ממשק המשתמש ; שכבת Logic – השכבה המהווה את ליבת המערכת ואחראית על ניהול תהליכים, עיבוד וחיזוי. שכבה זו מחולקת לשני רכיבים Service וRepository, בService מתרחש כל האלגוריתמי החיזוי וניהול המערכת והיא הלב של הפרויקט, ובRepository ששם מתרחשים התקשורת עם מסד הנתונים ; ושכבת הdatabase שבה מאוחסנים כל נתוני המערכת. בנוסף דרך שכבת הlogic service מתבצעת תקשורת גם עם Rest API חיצוני המספק נתונים למערכת (כגון נתוני שוק, מחירים היסטוריים וכו').

להלן פירוט מפורט על כל שכבה והמימוש שלה בפרויקט :

שכבת ממשק המשתמש (Presentation Layer / UI)

שכבה זו אחראית על האינטראקציה המלאה בין המשתמש למערכת.

תפקיד השכבה:

- הצגת מסכי המערכת : מסכי התחברות והרשמה, הזנת נתוני מניה, בחירת טווח חיזוי והצגת תוצאות.
- קליטת קלט : קבלת נתונים מהמשתמש (שם משתמש, סיסמה, סימול מניה, טווחי זמן).
- ויזואליזציה : הצגת פלט בצורה גרפית הכוללת טבלאות נתונים, גרפים דינמיים ותחזיות.
- תקשורת : שליחת בקשות לשרת וקבלת תשובות, ללא גישה ישירה למסד הנתונים.

מימוש בפרויקט:

- השכבה תמומש באמצעות Vaadin, ספריית Frontend ל־Java המאפשרת בניית ממשק ווב עשיר (SPA) באמצעות קוד Java בלבד.
- ממשק המשתמש ירוץ בדפדפן הלקוח (Client-side), אך הלוגיקה שלו תנוהל מתוך שרת ה-Spring Boot.
- שכבה זו אינה מכילה לוגיקה עסקית או אלגוריתמיקה, אלא מתמקדת ב-UI/UX ושליחת בקשות.

שכבת הלוגיקה העסקית (Business Logic Layer / Server)

שכבה זו מהווה את ליבת המערכת ואחראית על ניהול התהליכים, העיבוד והחיזוי.

תפקיד השכבה:

- ניהול משתמשים: תהליכי אוטנטיקציה (התחברות) ורישום משתמשים חדשים.
- ולידציה: קבלת בקשות מה-UI ובדיקת תקינות הקלט.
- אינטגרציה: שליפת נתוני מניות בזמן אמת או נתונים היסטוריים מ-API חיצוני.
- עיבוד וחיזוי: הפעלת המודלים המתמטיים לחיזוי ביצועי המניות.
- אופטימיזציה: כיוונון פרמטרים פנימיים במודלי החיזוי למזעור שגיאת הריבועים הממוצעת (MSE).
- החזרת תשובות: שליחת התוצאות המעובדות והסטטיסטיות חזרה לשכבת התצוגה.

שכבה זו מחולקת לשני חלקים Service ו Repository. בחלק של הService מתרחשים כל החישובים האלגוריתימים והבקשות מהRest API החיצוני. החלק של הRepository הינו interface המשמש לתקשורת בין הservice לdatabase.

מימוש בפרויקט:

- השרת ימומש על גבי Spring Boot כשרת יישומים מרכזי.
- שימוש ב-REST Controllers לקבלת בקשות HTTP משכבת ה-UI.
- הקוד יחולק ל-Services בהתאם לעקרונות תכנות מונחה עצמים (OOP).
- אלגוריתמי החיזוי יכתבו ב-Java, כאשר במידת הצורך ישולבו סקריפטים ב-Python כשירות עזר.
- שכבה זו מחולקת ל2 – Service וrepository, בService יבוצעו כל חישובי האלגוריתמים ובRepository יתבצע התקשורת בין הservice לDB
- שכבה זו מתווכת בין המשתמש לנתונים ומונעת גישה ישירה ל-DB.

שכבת הנתונים (Data Layer)

שכבה זו אחראית על אחסון, שליפה, עקביות ואבטחת המידע במערכת.

תפקיד השכבה:

- ניהול ישויות: שמירת נתוני משתמשים (פרופיל, הרשאות, פרטי התחברות).
- מידע פיננסי: שמירת נתוני מניות היסטוריים לשימוש חוזר.
- תיעוד: אחסון תוצאות חיזוי, לוגים, סטטיסטיקות ומדדי ביצוע.
- אבטחה: מניעת גישה ישירה לקבצי הנתונים.

מימוש בפרויקט:

- מסד הנתונים הנבחר הוא MongoDB (מסד נתונים מסוג NoSQL), המותאם לאחסון מידע דינמי, כמויות גדולות של דאטה ומבנים משתנים.
- הגישה לנתונים תתבצע באמצעות Spring Data MongoDB משכבת הלוגיקה בלבד.
- הנתונים יישמרו במבנה של מסמכים (Documents - JSON-like), מה שמאפשר גמישות בהוספת שדות בעתיד.
- סיסמאות המשתמשים יישמרו בצורה מוצפנת (Hashed) ולא כטקסט גלוי.

הרחבה יותר על המסד נתונים ועל כל הטבלאות שימומשו בה תבוא בפרק 10.

הפסקאות הבאות מתארות את תהליך העבודה של המשתמש במערכת, החל מהכניסה ועד להצגת תחזיות המנייה. כאן תוצג זרימת הפעולות של המשתמש, האינטראקציה עם השרת, ושלבי עיבוד הנתונים והחיזוי, תוך שמירה על אבטחת מידע וארכיטקטורת שלושת השכבות.

1. בכניסה למערכת יוצג מסך Login שבו יוכל המשתמש לבצע אחת משתי פעולות:

   •**התחברות קיימת** –בעת התחברות המשתמש מזין שם משתמש וסיסמה. לפני שליחת המידע לשרת הסיסמה עוברת תהליך הצפנה בסיסי, כך שלא תועבר או תישמר כטקסט גלוי. בצד השרת מתבצעת השוואה בין ערך ההצפנה שהתקבל לבין הערך המאוחסן במסד הנתונים, ורק במקרה של התאמה מתחילה גישת המשתמש למערכת.

   •**יצירת משתמש חדש** –כאשר המשתמש נרשם בפעם הראשונה, הוא מזין פרטים אישים כמו שם מלא, דוא״ל, מדינה, עיר מגורים, שם משתמש וסיסמה. גם בתהליך זה הסיסמה מוצפנת לפני שמירתה במסד הנתונים, במטרה למנוע אחסון של סיסמאות גולמיות. לאחר סיום ההרשמה המערכת מפנה את המשתמש למסך הכניסה, ומשם הוא נכנס למערכת באופן רגיל.
2. לאחר ההתחברות למערכת המשתמש הוא מגיע למסך הבית ששם הוא יכול לטעון מידע שתבוצע עליו תחזית, בין אם בבחירת מנייה או בין עם בקובץ CSV, יצירת תחזית חדשה, טעינת תחזית היסטורית והצגת המידע שהוא טען.
3. במידה והמשתמש רוצה לבצע תחזית חדשה, לאחר שהוא טען במסך הבית את המידע עליו הוא רוצה לבצע את התחזית, בין אם בהכנסת סימול המנייה ובין אם בקובץ CSV. הוא יגיע לחלון אשר בו הוא יוכל להכניס את הטווח תאריכים שהוא רוצה לדעת את התחזית (למשל עוד חודשיים, שנה וכו׳) ואף את שיטת התחזית שבה הוא רוצה לבצע את התחזית. כל אלה יהוו פרמטרים לשרת שבאמצעותם הוא יוכל לממש את המתודולוגיה.
4. השרת מקבל מה rest – api את ביצועי המנייה שהוא ביקש בטווח הנתונים הנדרש בשביל לחזות בצורה המדויקת ביותר את ביצועי המנייה לטווח המבוקש. התוכנה תאפשר הצגה גרפית של נתונים אלו. לאחר מכן המשתמש מפעיל את המתודולוגיה על הנתונים שהAPI סיפק. התוצאה תהיה טבלה הכוללת את ביצועי המנייה לטווח המתבקש וגרף המציג אץ הטבלה שתוחזר.
5. במודלי החיזוי שימומשו בפרויקט יש מספר פרמטריים פנימיים שקביעתם להשגת MIN MSE דורשת הפעלת כלי אוטמיזציה בדומה לכלי ה SOLVER הקיים בתוכנת EXCEL. בפרויקט זה יעשה שימוש בכלים דומים הנתמכים בהרצה מתוך סביבת JAVA או פייתון.

6. הליכים עיקריים בתחום למידת מכונה – לא רלוונטי

הפרויקט עוסק בתחום של פתרון בעיה אלגוריתמית ולא בתחום של למידת מכונה. לכן פרק זה אינו רלוונטי לפרויקט.

חשוב להבהיר שלמרות שחלק מהשיטות בפרויקט קשורות לעולם החיזוי והסטטיסטיקה, תחום אשר רובו נעסק כיום בתחום של למידת מכונה. הפרויקט אינו נכלל בתחום למידת המכונה אלא מהווה פתרון בעיה אלגוריתמית, מאחר שהשיטות שנבחרו מבוססות על חוקים ונוסחאות קבועים מראש ואינן כוללות תהליך של למידה, אימון או התאמה עצמית של מודל על בסיס הנתונים. בכל אחת מהשיטות המיושמות מתקבלות תוצאות חיזוי על-ידי חישוב ישיר ודטרמיניסטי, כך שאותו קלט מוביל תמיד לאותה תוצאה, ללא שיפור אוטומטי או הכללה לבעיות חדשות. גם בשיטות חיזוי מתקדמות יותר, כגון חיזוי עונתי באמצעות Holt-Winters, מדובר במודל סטטיסטי אלגוריתמי הפועל לפי כללים ידועים מראש ולא במערכת הלומדת דפוסים בעצמה. לכן, מהות העבודה היא ניתוח סוגי נתונים, התאמת אלגוריתם מתאים לכל מקרה ויישום שיטתי של פתרונות קיימים, ולא פיתוח או אימון של מודל למידת מכונה.

7. הליכים עיקריים בתחום מע' הפעלה/רשתות/תקשורת/אבטחה לא רלוונטי

הצעה זו לא עוסקת בתחום של מערכות הפעלה/ רשתות מחשבים/ תקשורת ונתונים/ אבטחת מידע. לכן תחום זה לא רלוונטי לפרויקט.

הערה חשובה: ההתייחסות למודל Client/Server מופיעה בהרחבה בסעיף 5 של ההצעה.

8. תיאור פרוטוקולי תקשורת

הפרויקט ירוץ בסביבת דפדפן ויעשה שימוש בפרוטוקול HTTP שזהו פרוטוקול תקשורת המבוסס על פרוטוקול TCP/IP

- **פרוטוקול HTTP (Hypertext Transfer Protocol):**

פרוטוקול תקשורת ברמת היישום, המשמש להעברת מידע בין לקוח לשרת בסביבת האינטרנט. הפרוטוקול פועל במודל של בקשה–תגובה, שבו הלקוח שולח בקשת HTTP והשרת מחזיר תגובה בהתאם HTTP. הוא פרוטוקול סטטלס, כלומר כל בקשה מטופלת באופן עצמאי ואינה תלויה בבקשות קודמות. פרוטוקול זה מסתמך על פרוטוקול TCP/IP שיוסבר עליו בהמשך.
בפרויקט זה HTTP, משמש לתקשורת בין הדפדפן לשרת, בין השרת למסד הנתונים בענן וכן לתקשורת בין השרת לשירות REST API חיצוני לצורך קבלת נתוני מניות.

- **פרוטוקול TCP/IP:**

אוסף פרוטוקולי תקשורת המהווה את התשתית של רשת האינטרנט. פרוטוקול IP אחראי על ניתוב חבילות מידע בין מחשבים ברשת באמצעות כתובות IP, בעוד שפרוטוקול TCP אחראי על העברת הנתונים בצורה אמינה, מסודרת וללא אובדן מידע באמצעות בקרת שגיאות ואישורי קבלה.

בפרויקט זה TCP/IP, מספק את שכבת התקשורת הבסיסית שעל גביה פועל פרוטוקול HTTP ומאפשר העברת נתונים תקינה בין כל רכיבי המערכת.

בנוסף המערכת תבצע קריאה ל Rest API חיצוני של twelve data אשר באמצעותו יהיה ניתן להשיג את הנתונים על ביצועי המניות כפי בקשת המשתמש לפי הפרמטרים של סמליל המנייה וטווח זמן ההרצה.

- **Rest Apiחיצוני – Twelve Data:**
  - שירות API חיצוני המבוסס על עקרונות REST, המספק נתונים פיננסיים משוק ההון בזמן אמת ובהיסטוריה. ה־API מאפשר גישה לנתוני מניות באמצעות בקשות HTTP, כאשר כל בקשה נשלחת ל־endpoint ייעודי ומחזירה נתונים בהתאם לפרמטרים שנבחרו, כגון סימול מניה, טווח זמן ורזולוציית נתונים.
  - ה־API מספק נתונים מרכזיים לצורך חיזוי, ביניהם מחירי פתיחה וסגירה, מחירי שיא ושפל (OHLC), נפח מסחר (Volume) ונתוני סדרות זמן (Time Series). נתונים אלו מהווים את הקלט העיקרי למודלי החיזוי המתמטיים המיושמים בפרויקט.
  - התקשורת עם Twelve Data מתבצעת באמצעות בקשות HTTP מסוג GET, והנתונים מוחזרים בפורמט JSON. לאחר קבלת הנתונים, השרת מבצע עיבוד ראשוני, שמירה במסד הנתונים והרצת אלגוריתמי החיזוי, ללא תלות ישירה בלקוח הקצה.
  - שימוש ב־Twelve Data REST API מאפשר הפרדה ברורה בין מקור הנתונים החיצוני לבין הלוגיקה העסקית של המערכת, ומספק גמישות, אמינות ויכולת הרחבה עתידית של המערכת למקורות נתונים נוספים.
  - <u>דוגמה לשימוש בAPI של Twelve data:</u>

https://api.twelvedata.com/time_series?symbol=AAPL&interval=1day&output=size=5&apikey=YOUR_API_KEY. כאן מתבצעת בקשת GET לAPI שתחזיר את ביצועי חברת אפל בבורסה האמריקאית בשבוע האחרון בפורמט של ימים. מה שיוחזר בתגובה הוא קובץ JSON של הנתונים עבור כל יום כאשר עבור כל יום מוחזר התאריך שלו, מחיר הפתיחה והסגירה, המחיר המקסימלי והמינימלי של המנייה באותו יום סך הכמות של כל העסקאות באותה מנייה שנעשה באותו יום. זה יוחזר בפורמט JSON.

  - יתכן ויתבצעו שינויים בRest API הנבחר בעתיד

- **פורמט JSON:**
פורמט נתונים טקסטואלי קל משקל, המשמש לייצוג והעברת מידע בצורה מובנית בין מערכות. JSON מבוסס על מבנה של זוגות מפתח–ערך ומאפשר ייצוג של אובייקטים, מערכים וערכים פשוטים, דבר ההופך אותו לנוח לקריאה, עיבוד ואחסון. בפרויקט זה, JSON משמש כפורמט העברת הנתונים בין השרת לבין Twelve Data REST API, כאשר כל הנתונים הפיננסיים המתקבלים – כגון מחירי מניות ונתוני סדרות זמן – מוחזרים בפורמט זה. בנוסף, JSON משמש גם כפורמט אחסון לוגי של הנתונים במסד הנתונים, באופן המאפשר שמירה עקבית של המידע, שליפה נוחה והרצה חוזרת של מודלי חיזוי ללא צורך בפנייה חוזרת ל־API החיצוני. השימוש בפורמט JSON תורם לאחידות המידע במערכת, לפשטות תהליך העיבוד וליכולת הרחבה עתידית של המערכת למקורות נתונים ושירותים נוספים.

9. פיתוחים עתידיים

- הוספת שיטות חיזוי יותר מתקדמות ומדויקות כגון ARMA וARIMA.
- שילוב API חיצוני של בינה מלאכותית על מנת להפעיל את שיטת תחזיות שנייה הנקראת ניתוח פונדמנטלי – תחזית מניות מבוססת על דוחות כספיים וביצועי חברה. התוכנה תבצע שאילתה מול שרת בינה מלאכותית לקבלת חיזוי שער מנייה על סמך חוות אנליסטים. התוכנה תאפשר למשתמש שילוב בין שתי תוצאת החיזוי שלה לבין תוצאת החיזוי של בינה מלאכותית תוך מן אפשרות לקביעת יחס המשקולות בין התחזיות
- המלצות כניסה ויציאה למנייה המבוקשת בטווח המתבקש – על סמך התחזית המתקבלת המערכת תוכל להמליץ למשתמש באיזה תאריך כדאי לו להיכנס ובאיזה תאריך כדאי לו לצאת על מנת שיצא לו את הרווח הגדול ביותר.
- ניתוח והשוואת ביצועי מניות דומות – המערכת תוכל לזהות מניות דומות מבחינה סטטיסטית ולספק תחזית למניה אחת תוך שימוש בביצועי מניה אחרת כגורם מנבא. לדוגמא חברת קוואלקום מספקת מעבדי תקשורת לחברת סמסונג. התוכנה תבדוק אם יש קשר בין התנהגות המניות שלהם ותשלב בתחזית קשר זה.
- התוכנה עצמה תוכל להציע למשתמש ניהול תיק השקעות וירטואלי משל עצמו.
- מערכת התראות בזמן אמת – המערכת מחוברת כל הזמן לאינטרנט, ומשתמשים יקבלו התראות על הזדמנויות השקעה או שינויים משמעותיים במניות בהתאם לפרופיל ההשקעה שלהם

10. תיאור טכנולוגיית הנדסה:

- **שפות תכנות:**
  - **java 21** – היא גרסה עדכנית של שפת התכנות java, שפת תכנות עילית נפוצה המבוססת על תכנות מונחה ־ עצמים, המאפשרת תכנות מתקדם עבור מערכת תוכנה מסוג Full-Stack (Frontend ו- Backend). השפה מאפשרת שימוש בספריות חיצוניות רבות, תומכת בפיתוח יישומים מורכבים ויציבים, ופועלת על גבי מכונה וירטואלית (JVM) המאפשרת הרצה על מערכות הפעלה שונות.
  - בנוסף יתכן ויהיה צורך לשלב בפרויקט את שפת **Python.** שפת Python היא שפת תכנות עילית פשוטה וקריאה, עם אקו־סיסטם עצום של ספריות מוכנות, במיוחד בתחומי ניתוח נתונים, חישוב מתמטי ולמידת מכונה. לפרויקט היא נותנת יתרון ברור במהירות פיתוח ובשימוש בספריות ייעודיות (כמו NumPy, Pandas, scikit-learn), שב-Java או לא קיימות באותה רמה או דורשות מימוש מורכב וארוך יותר.
- **Framework – springboot 3.5.9:** Spring Boot היא מסגרת עבודה (Framework) לפיתוח יישומי שרת בשפת Java, המפשטת משמעותית את תהליך ההקמה וההגדרה של אפליקציות. springboot מאפשרת יצירה מהירה של שירותי Backend ו־ REST API ללא צורך בהגדרות מורכבות, תוך שימוש בברירות מחדל חכמות Spring Boot. מתאימה במיוחד לפיתוח מערכות יציבות, מודולריות וקלות להרחבה כגון : : שרת Http-Server (מסוג Apache Tomcat), Services (שירותים) להרצת קוד הלוגיקה בצד השרת, Repositories (מאגרי נתונים) לטיפול וביצוע פעולות CRUD על האוספים במסד הנתונים, REST Controllers (בקרים) לטיפול בבקשות ותגובות HTTP.
- **סביבת הפיתוח – VSCode:** Visual Studio Code (VS Code) הוא עורך קוד קל משקל וחינמי מבית Microsoft, התומך במגוון רחב של שפות תכנות וכלי פיתוח. הסביבה כוללת עורך קוד וקומפיילר והיא מספקת יכולות כמו השלמה אוטומטית, דיבוג, הצגת דוקומנטציה API, והרחבות, המייעלות את תהליך הפיתוח. VS Code מאפשר סביבת עבודה נוחה וגמישה המותאמת לפרויקטים מסוגים שונים.

  דוגמאות להרחבות בVS Code אשר נעשה בהן שימוש לניהול ובניית הפרויקט כוללות : Mongo DB לגישה מהירה למסד הנתונים בענן, Plant-UML ליצירת תרשימי Use-Case, Sequence, Class diagram. תכונות אלו הופכות את Vs Code לסביבת עבודה קלה ונוחה לשימוש.
- **ספריות שונות הבאות לידי שימוש בעבודה:**
  - **Vaadin-** Vaadin היא ספריית UI לפיתוח ממשקי משתמש מבוססי-ווב בשפת Java, המאפשרת בניית ממשק גרפי באמצעות קוד Java ללא צורך בכתיבה ישירה של HTML, CSS או JavaScript. הספרייה משתלבת היטב עם Spring Boot ומאפשרת פיתוח מהיר של אפליקציות צד-שרת עם ממשק אינטראקטיבי Vaadin. מתאימה במיוחד לפרויקטים שבהם מפתחי Java רוצים שליטה מלאה בלוגיקה ובממשק מאותה סביבת פיתוח.

- **Apache Commons Math -** היא ספריית קוד פתוח בשפת Java המספקת כלים מתקדמים לחישובים מתמטיים וסטטיסטיים. הספרייה כוללת אלגוריתמים לאופטימיזציה, פתרון משוואות, רגרסיות וניתוח מספרי, ומאפשרת חישוב פרמטרים מיטביים בנוסחאות באופן אוטומטי. בכך היא מספקת יכולת דומה ל Solver-של Excel, אך כחלק אינטגרלי מקוד המערכת.
- **מונגו אטלס MongoDB Atlas:** מאפשר שליטה על מסד הנתונים דרך הדפדפן על הנתונים שבו ואבטחתם (ע"י יצירת משתמשים/מנהלים מוגני סיסמה), מניעת גישה ברמת הרשת (ע"י רשימות IPs שרק להם מותר לפנות למסד הנתונים)....

11. מסד נתונים

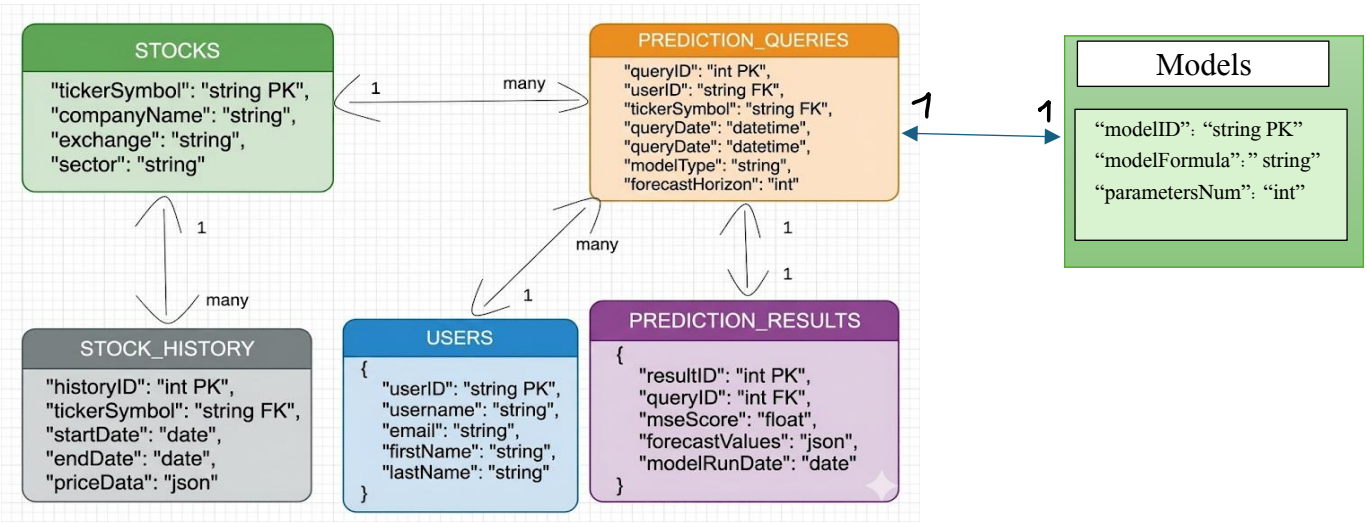
מסד הנתונים יהיה בפורמט של NoSQL ויאוחסן בענן בממשק של MongoDB כאשר הנתונים יאוחסנו בפורמט של json.

- **NoSQL** היא משפחת מסדי נתונים שאינה מבוססת על טבלאות כמו SQL, ומתמקדת בגמישות במבנה הנתונים ובביצועים גבוהים עם כמויות גדולות של מידע. היא כוללת סוגים שונים : מסדי מסמכים (Document) כמו MongoDB, Key-Value כמו Redis, Column-Family כמו Cassandra ו-Graph כמו Neo4j, המותאמים לכל סוגי הנתונים והקשרים ביניהם. היתרונות שלה הם התאמה ל-Big Data, מהירות בשליפה והכנסה וגמישות במבנה הנתונים, בעוד החיסרון הוא עקביות נתונים פחות מחמירה בהשוואה ל-SQL, מה שדורש תכנון זהיר של המערכת. במערכת שלנו נשתמש בMongoDB בתור NoSQL Database
- מסד הנתונים מאוחסן בענן כדי לאפשר גישה רציפה ומאובטחת למידע מכל מקום ובכל זמן, ללא תלות במחשב או שרת פיזי מקומי. אחסון בענן משפר את זמינות המערכת, מאפשר גיבויים אוטומטיים והתאוששות מהירה מתקלות. בנוסף, הוא מאפשר גמישות וסקיילביליות — ניתן להגדיל נפחי אחסון וביצועים לפי הצורך ללא השקעה בתשתית חומרה יקרה.
- **MongoDB** הוא מסד נתונים מסוגNoSQL , השומר מידע בצורה של מסמכים בפורמט פשוט וגמיש, הדומה ל-Json. בניגוד למסדי נתונים רגילים עם טבלאות קבועות, MongoDB מאפשר לשנות ולהרחיב את מבנה הנתונים בקלות, בלי צורך בהגדרות מורכבות מראש. בפרויקט שלנו נשתמש בMongoDB כמאגר המרכזי לאחסון הנתונים, כגון נתוני מניות, שערים היסטוריים ותוצאות חיזוי, משום שהוא מתאים לעבודה עם כמויות מידע גדולות, מספק ביצועים טובים, ומאפשר גישה מהירה ונוחה לנתונים לצורך חישובים וניתוחים מתמטיים.

מסד הנתונים של הפרויקט יכיל את המידע הבא:

- **מניות** – שם החברה, סימול, בורסה, מדינת מוצא, תחום פעילות, תאריך עדכון אחרון
- **פרטי המשתמשים** – שם, שם משפחה, שם משתמש, מייל, מספר זהות של המשתמש וכל הפרטים שהמשתמש יידרש להכניס בעת ההתחברות למערכת לראשונה .
- **מודלי חיזוי** – שם המודל, נוסחת המודל, מספר הפרמטרים הפנימיים במודל
- **היסטוריית שאילתות תחזית של המשתמש** – מספר שאילתה, מספר זהות של המשתמש , סימול המניה , שם המנייה, תאריך ושעת ביצוע ההתחזית, טווח הזמן שנבחר לחיזוי, בחירת מודל לחיזוי (מיטבי אוטומטי או אחד מבין רגרסיה לינארית, החלקה אקספוננציאלית, ממוצע נע) .
- **היסטוריית נתונים של המניה** – שם המניה, סימול המנייה, שערי המניה, ציר הזמן של דגימת השערים (דקות, שעות, ימים, חודשים, שנים), טווח הזמן של נתוני מניה היסטוריים (זמני התחלה וסוף), נתונים היסטוריים של שערי המניה.
- **תוצאות שאילתות החיזוי שנבחר** - מספר שאילתה, פרמטרים פנימיים בהתאם למודל, ציון MSE, תוצאות התחזית שבוצעו לפי תאריך הרצה המודל, טווח הזמן שנבחר לניתוח, תוצאת החיזוי המתבקשת.

להלן תרשים ERD של האוספים בפרויקט:



12. פרטים פורמליים

לוח זמנים:

שלבי עבודה	לסיים עד תאריך
בחירת פרויקט, חקירה ולמידה לעומק של נושאי הפרויקט	**1.12.2025**
כתיבה והגשת הצעת הפרויקט לאישור משרד החינוך	**11.12.2025**
מימוש הקוד של האלגוריתם המרכזי, ביצוע בדיקות ושיפורים	**13.1.2026**
בניית צד שרת	**3.2.2026**
בניית מסד הנתונים ושילובו	**17.2.2026**
בניית צד לקוח	**3.3.2026**
כתיבת ספר הפרויקט	**24.3.2026**
הגשת הפרויקט כולו (ספר + קוד) להגנה וקבלת ציון מגן	**7.4.2026**

מנחה הפרויקט: _____

חתימת הסטודנט: _____ _____

חתימת רכז המגמה: _____